

Práctica 6. Maquetas tiflológicas.

Se trata de hacer toda la electrónica necesaria con un sensor de algún tipo (CNY70) de forma que, al pasar la mano a pocos milímetros active información en formato audible que se mantenga hasta que se vuelva a pasar la mano o que acabe la pista de audio. Usaremos estos elementos:

- Módulo de Lector de Tarjetas Micro SD TF de 6 Pines SPI con conversión de Nivel de Chip para Arduino UNO R3 Mega 2560 Due. <https://es.aliexpress.com/item/32816126771.html>
- Micro SD Card 4GB. <https://es.aliexpress.com/item/1005003622701419.html>
- Módulo amplificador de Audio MAX98357 I2S. <https://es.aliexpress.com/item/4001191391354.html>
- Altavoz de 8 Ohmios. <https://es.aliexpress.com/item/4000155879581.html>
- Sensor CNY70

Consumo de potencia:

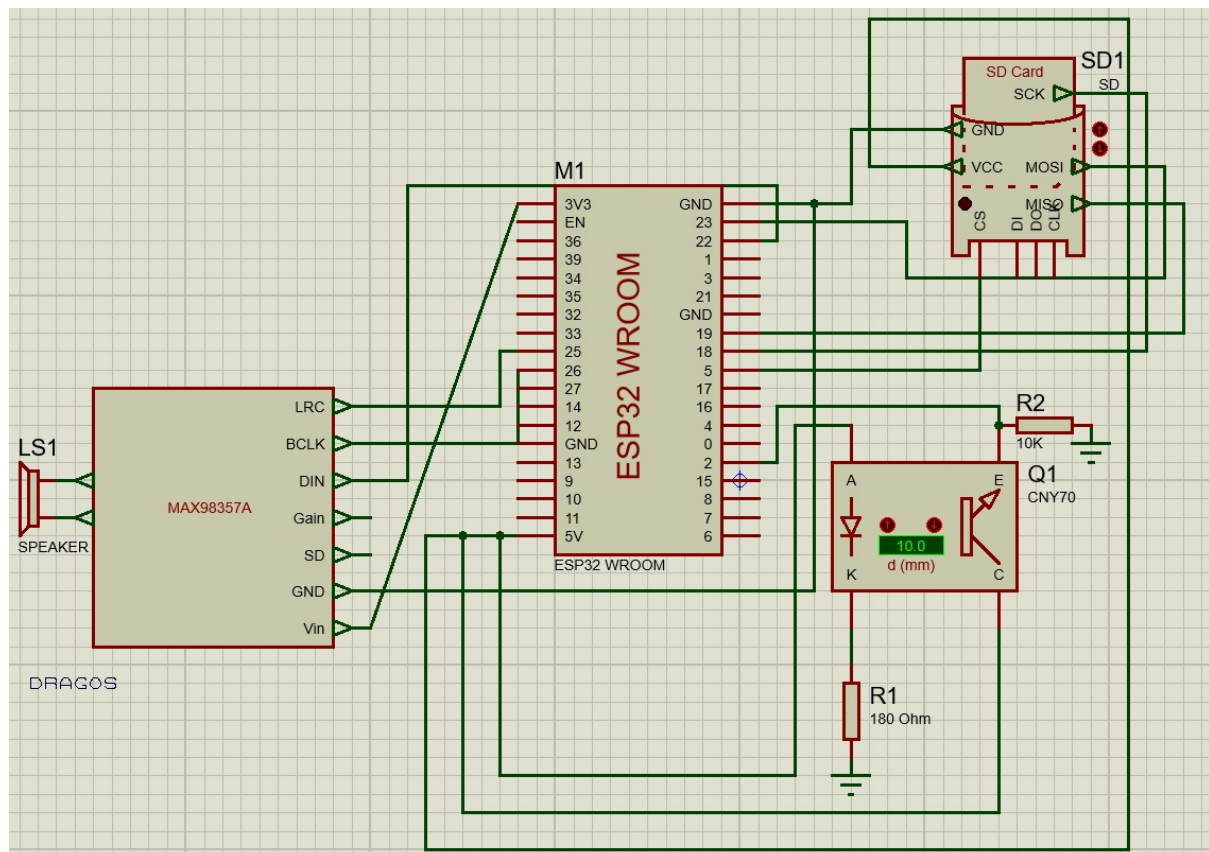
Si batería total= 2600mAh, tendremos $2600\text{mAh} / 55.5\text{mA} = 46.8$ horas
Esto suponiendo que estará siempre sin funcionar.

Si batería total= 2600mAh, tendremos $2600\text{mAh} / 58.8\text{mA} = 44.2$ horas aprox.
Esto suponiendo que está siempre funcionando.

Si batería total= 5000mAh, tendremos $5000\text{mAh} / 55.5\text{mA} = 90$ horas
Esto suponiendo que estará siempre sin funcionar.

Si batería total= 5000mAh, tendremos $5000\text{mAh} / 58.8\text{mA} = 85.03$ horas aprox.
Esto suponiendo que está siempre funcionando.

Esquema eléctrico.



```
#include <Audio.h>
#include "SD.h"
#include "FS.h"

//Digital I/O used
#define SD_CS 5
#define SPI_MOSI 23 // SD card
#define SPI_MISO 19
#define SPI_SCK 18

#define I2S_DOUT 25
```

```

#define I2S_BCLK 27 //I2S
#define I2S_LRC 26

Audio audio;

//VARIABLES GLOBALES

boolean musicaON = false;

//ENTRADAS
#define PIN_SENSOR 2

unsigned int valorSensor = 0; //unsigned int (enteros sin signo) son lo
mismo que los int que almacenan un valor de 2 bytes. En lugar de
almacenar números negativos, solo almacenan valores positivos,
produciendo un rango de 0 a 65,535 (2^16) - 1).
unsigned int UMBRAL = 110;

void lecturaSensor()
{
    valorSensor = analogRead(PIN_SENSOR);

    if (valorSensor >= UMBRAL ) //condición, si el valor que devuelve el
sensor es mayor o igual que el umbral establecido, tendremos que en base
a ello el audio se activa o se pausa
    {
        musicaON = !musicaON;
        Serial.println("musicaON1");

        delay(500);
        audio.connecttoFS(SD, "/pikarus.mp3");
    }
}

void accionesSalida()
{
    if (musicaON) {
        Serial.println("musicaON2");
        audio.loop();
    }
}

void setup() {

```

```

pinMode(PIN_SENSOR, INPUT); // sensor como entrada

pinMode(SD_CS, OUTPUT); //establecemos tarjeta SD como salida
porque manda info para que se lea
digitalWrite(SD_CS, HIGH);
SPI.begin(SPI_SCK, SPI_MISO, SPI_MOSI); //empezamos la comunicación
con la SPI
Serial.begin(115200);
if (!SD.begin(SD_CS)) //establecemos que si no es posible por
Software la comunicación con la tarjeta SD, nos saldrá el mensaje de
"Error..." en el monitor. Nos permite identificar errores rápidamente al
segmentar la práctica en varias partes
{
    Serial.println("Error talking to SD card!");
    while (true); //establecemos que se mantenga en bucle
while mientras persista el error
}
audio.setPinout(I2S_BCLK, I2S_LRC, I2S_DOUT); //establecemos
relación entre amplificador y speaker como salida
audio.setVolume(21); //ajuste volumen de 0...21
audio.connecttoFS(SD, "/pikusus.mp3"); //para que se lea el
archivo de la tarjeta SD. Tiene que ponerse aquí el mismo nombre de
archivo que hay en el SD, y no puede superar 8 letras
}

void loop() {
    lecturaSensor();
    Serial.println(valorSensor);
    accionesSalida();
}

```